

引用格式: 李若恒,邵荃,宋乘成,等. 多因素影响下的四旋翼无人机安全间隔模型[J]. 航空计算技术,2022,52(3): 57-61.

LI Ruo-heng, SHAO Quan, SONG Cheng-cheng, et al. A Collision Risk Model for Quadcopters under Influence of Multiple Random Factors[J]. Aeronautical Computing Technique, 2022, 52(3): 57-61.

多因素影响下的四旋翼无人机安全间隔模型

李若恒, 邵 荃, 宋乘成, 刘 坚

(南京航空航天大学, 江苏 南京 211000)

摘 要: 随着自动化技术和电力推进技术的迅猛发展, 无人机在低空空域进行高规模运行成为可能。由于低空环境及四旋翼无人机机动的特殊性, 低空交通管理技术亟需有效的风险管控。从风、降雨及定位误差三个因素角度出发, 提出了一种基于 PID 控制的多因素条件下四旋翼无人机飞行碰撞。建立基于 GPS 位置误差的四旋翼无人机位置偏移概率模型, 通过给定的等效安全水平解出 GPS 误差影响下的飞行器安全间隔。引入平均风速梯度分别对风雨作用建模, 得到相应的等效力模型。通过分析四旋翼无人机动力学模型, 选择基于 PID 控制原理的四旋翼无人机进行飞行仿真模拟。将气象扰动量化结果输入基于 PID 控制器的四旋翼无人机动态飞行仿真系统, 计算相应的位置偏移, 得出风雨作用下的四旋翼无人机飞行碰撞风险。采用 X 型四旋翼无人机进行模拟实验, 验证了修正碰撞风险模型的有效性和必要性。

关键词: 安全管理工程; 城市空中交通; 无人机风险管控; 风险评估模型

中图分类号: V279 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-654X(2022)03-0057-05

A Collision Risk Model for Quadcopters under Influence of Multiple Random Factors

LI Ruo-heng, SHAO Quan, SONG Cheng-cheng, LIU Jian

(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211000, China)

Abstract: The emerging technology makes the realization of advanced air mobility (AAM) possible. However, there is an urgent need for effective methods to manage and alleviate the risk. For one thing, the low-altitude airspace is complicated. This paper proposes a feasible and flexible method to determine the minimum safety distance that aircraft should keep under specific weather, GPS pattern, and safety target. The calculation result can be regarded as guidance for planning trajectory networks from a safety perspective. An integrated collision risk model for quadcopters under the influence of multiple random factors in low-altitude airspace is constructed as the following process. Firstly, a spherical collision risk model based on position error possibility is established. The minimum safety distance influenced by position error can be calculated under a given safety target. Secondly, the position error is divided into error terms influenced by GPS signal and meteorological factors. A flight simulation system based on a proportional-integral-derivative (PID) control algorithm is employed to calculate the accurate position deviation of quadcopter influenced by meteorological factors. Combining these two position offsets constitutes the absolute deviation, the safety distance that aircraft should keep. Simulation experiments of an X-structure quadcopter in the different environments are carried out to demonstrate the effectiveness and accuracy of this model.

Key words: safety management engineering; urban air mobility; risk management of unmanned aerial vehicle; risk evaluation model

引言

随着自动化系统技术和电力推进技术的迅猛发展

以及通讯技术的进一步升级成熟, 不同机型的无人机

在城市低空进行大载荷和高规模的运行成为可能。在

收稿日期: 2022-04-02 修订日期: 2022-05-10

基金项目: 江苏省自然科学基金项目资助(BK20201296); 南京航空航天大学创新计划项目资助(xcxjh20210704)

作者简介: 李若恒(1998-), 女, 江苏徐州人, 硕士研究生。

无人机低空空域交通发展的初期,航空器仍将遵循传统飞行方式以相对固定的飞行路线和巡航速度按航线飞行^[1]。低空空域环境复杂,影响无人机飞行安全的因素有很多。因此,面对种类繁多的低空空域飞行作业需求,有效保障其运行安全已经成为现阶段亟需解决的关键问题。

碰撞是指两航空器在纵向、侧向、垂向三个方向发生重叠^[2]。当无人机在低空形成密集交通流时,需要对机群控制碰撞风险。碰撞风险模型是航空器保持安全间隔的基础和核心,航空器所应保持的安全间隔标准应当根据碰撞风险模型并依据安全目标水平进行计算。现有针对无人机集群避碰的研究主要从冲突解脱的角度入手,从机载探测设备和冲突解脱算法的角度进行优化^[3]。研究四旋翼无人机在不同环境下的碰撞风险模型,对指导航空器间的有效距离保持及航路网络铺设,保障空域资源有效利用的同时并保障无人机在复杂环境中的密集飞行安全具有重要意义^[4]。

针对无人机碰撞风险控制的研究方面主要分为两类。第一类,依据航路状态、航空器结构特征等因素对传统大型客机碰撞模型的形状和参数进行修正并应用。Gan 等^[5]提出了适用于固定翼无人机的圆柱形静态碰撞盒。Ma 等^[6]提出了针对大型客机和大型无人机的混合空域的碰撞风险评估模型,将无人机和客机看作是不同大小的正方体碰撞盒,引入了飞行质量、飞行员水准等因素,依旧是 REICH 碰撞模型变形。这种方式碰撞模型适用于风险计算,而难以反解出准确的数据指导间隔保持。第二类是针对无人机冲突探测和解脱算法的研究(Conflict Detection and Resolution)。Shin 等^[7]从微分几何的角度提出了适用于静态和动态障碍物的二维冲突探测解脱算法。Lauderdale 等^[8]研究了风误差、调度方式和航迹偏差对交叉航路下固定翼无人机最小冲突解脱时间的影响,从调度和分离策略的角度解决了流量管理中安全保持的问题,适用于导航制导或机载探测设备精度的应用。

事实上,无人机依赖于 GPS 定位确定位置并执行飞行任务^[9],机载导航设备的误差使得无人机在航迹中不可避免地出现位置误差。同时,环境因素,如风、降雨的影响会使得这种误差进一步出现偏离。因此,研究四旋翼无人机在环境因素扰动下姿态和位置的偏移响应,对四旋翼无人机通过位置误差概率模型建立碰撞风险评估模型,进而建立四旋翼无人机碰撞风险模型,求解冲突解脱阈值模型,可以更加直观地评估航空器之间的碰撞风险,进而指导航路网络中间隔保持的规划。

本文将 REICH 模型中邻近层的基本思想与位置

误差概率模型方法结合,从针对四旋翼无人机建立多因素扰动下满足安全标准间隔的角度出发,以通讯导航设备导致的误差为基础设置基准间隔,基于 PID 控制器分析四旋翼无人机在气象因素影响下姿态和位置的偏移响应,建立四旋翼无人机碰撞风险模型,并进行仿真实验验证其有效性。

1 四旋翼无人机碰撞风险模型

1.1 问题与情景描述

由于四旋翼无人机的机动性能较好,当机载探测设备探测到危险接近的航空器和障碍物时,飞行器可以通过悬停等待等多种策略避免碰撞。假设机载探测设备在各个方向的探测精度和准确度相同,对四旋翼无人机建立如图 1 所示的球型碰撞保护区。现有 A 机及障碍物 B,将 B 机看作质点,碰撞可以看作是图 1 所示的球型保护区接触 B 点的过程。

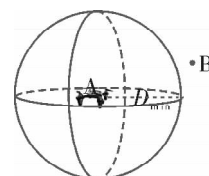


图 1 四旋翼无人机球型碰撞保护区示意图

球型保护区的半径为满足安全水平要求的间隔距离 $D_{\min}$,该碰撞保护区的概念类似 REICH 模型中邻近层的概念,求解多因素扰动下的 $D_{\min}$ 是本文研究的重点。

1.2 基于位置误差概率的碰撞风险模型

不考虑无人机在动态过程中的延迟效应,不考虑无人机因油耗引起的重量变化,将处在航线中的四旋翼无人机看作质点,则在气象和导航因素的影响下,四旋翼无人机的实际坐标位置 L_A 可表示如下:

$$L_A = f(A) + e_{\text{weather}} + e_{\text{GPS}} \quad (1)$$

式中, $f(A)$ 为航空器质点运动模型, e_{weather} 为低空气象随机误差项, e_{GPS} 为导航引起的随机误差项。

设 A 在坐标原点,根据 ICAO 的相关规定,航空器之间的最低水平安全间隔标准应当使得两航空器碰撞概率低于目标安全水平,即 A 的碰撞保护区半径应当使得 A 出现在边缘的概率小于目标安全水平:

$$P(L_A = D_{\min}) \leq CR_{\text{TLS}} \quad (2)$$

式中, CR_{TLS} 是指最低目标安全水平条件下所能接受两航空器的碰撞概率。 $D_{\min}$ 为最小安全间隔保持距离,可通过下式计算求得:

$$\begin{cases} f(e_{\text{weather}}) + f(e_{\text{GPS}}) = CR_{\text{TLS}} \\ D_{\min} = e_{\text{GPS}} + e_{\text{weather}} \end{cases} \quad (3)$$

具体安全目标的设定影响着无人机与障碍物距离保持的大小, Clothier 等^[8]提出了等效安全水平(Equivalent Level of Safety, ELOS) 的指标作为指导无人机安全性目标的基本标准, 认为无人机在低空发生碰撞的概率应当小于等于传统民航的碰撞概率。

20 世纪众多学者基于观测和数据拟合对航空导航导致的轨迹误差分布函数进行了一系列研究。本文认为 GPS 导航下飞行器的三轴位置误差分布概率呈高斯分布。不考虑时间推移造成的位置误差概率分布的积累, 即四旋翼无人机的轨迹偏差在三向服从:

$$e_{\text{GPS}} \sim N(0, \sigma) \quad (4)$$

式中, σ 是位置偏移的标准差。

2 多气象因素下四旋翼无人机位置偏移

当受到风扰、降雨等气象因素影响时, 四旋翼航空器作为欠驱动强耦合非线性系统, 与气象因素的气动耦合关系不是简单的线性叠加^[9]。为更好地分析四旋翼航空器在风扰动下的位置分布变化, 本节将对风雨作用进行建模, 以便利用 PID 飞行控制器分析在气象扰动环境下四旋翼无人机位置的分布情况。

2.1 风力分级及风场模型建模

2.1.1 受力模型

本文忽略风速穿过四旋翼机体过程中的衰减效应, 不考虑风对螺旋桨产生的拉力和扭矩作用, 仅将四旋翼无人机看作质点, 根据空气阻力公式, 对三向受力进行计算。公式如式(5)所示:

$$F_{\text{wind-axis}} = \frac{1}{2} C_D S_{\text{axis}} v_{\text{axis}}^2 \quad (5)$$

式中, axis 取 x, y, z 方向; $F_{\text{wind-axis}}$ 为 axis 方向的受力; C_D 表示阻力系数, 取 0.2; v_{axis} 为风场风速在地球坐标系下三个方向的速度分量; ρ 为空气密度, 取 1.293 kg/m^3 ; S_{axis} 为 axis 方向的迎风面积。

2.1.2 基于风速水平梯度的修正受力模型

受地表摩擦力的影响, 接近地表的风速会随着离地面距离的减小而降低, 这种变化曲线被称为风速廓线, 一般用幂次律来拟合近地层风速廓线, 如式(6)所示。式中, $V(z)$ 为高度 z 处的平均风速; z 为离地高度; V_R 为参考高度 z_R 时的分风速; 指数 a 为地面粗糙系数受地形、层结稳定度等因素的影响^[10]。

$$V(z) = V_R \left(\frac{z}{z_R} \right)^a \quad (6)$$

本文忽略风速对梯度高度的影响, 将 10 m 处, 即气象风速的测量位置作为参考高度^[12], 取 a 为 0.4, 梯度风高度取 450 m。即 $z \leq 450 \text{ m}$ 时, 风速随高度的变化函数如式(7):

$$V(z) = V_R \left(\frac{z}{10} \right)^{0.4} \quad (7)$$

相应的, 不同高度 z 下的等效力计算公式为:

$$F_{\text{wind-axis}} = \frac{1}{2} C_D S_{\text{axis}} V_R^2 \left(\frac{z}{10} \right)^{0.8} \quad (8)$$

蒲福风级表是国际通用的风力等级划分方式, 主要依据风速划分。依据蒲福风级表中对于风速的划分, 取对应风级中的最大风速带入力与力矩公式进行计算。

2.2 降雨对四旋翼航空器冲击作用分析

降雨中雨滴的粒径分布函数被称为雨滴谱。雨滴直径大小 d_{rain} 服从与降雨强度 R 有关的分布函数, 如式(9)所示:

$$F(d_{\text{rain}}) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{d_{\text{rain}}}{1.3 R^{0.232}} \right)^{2.25} \right] \quad (9)$$

雨滴在降落过程中的最终受力会在阻力下达到平衡, 如(10)所示:

$$v(d_{\text{rain}}) = 9.5 \left\{ 1 - \exp \left[- \left(\frac{10^3 d_{\text{rain}}}{1.77} \right)^{1.147} \right] \right\} \quad (10)$$

本文不考虑风驱下的雨强变化, 忽略雨滴在降落和冲击过程中可能发生的蒸发、飞溅、破裂等现象, 认为雨滴在撞击结构表面时不会发生速度变化。基于牛顿第二定律、动量定律及 Best 雨滴分布函数, 结构单位面积上受到的冲击力如式(11)所示:

$$F_{\text{horizontal}} = 44.18 \times 10^{-9} B_2 \rho_r \pi R v_{\text{rain}}^2 \quad (11)$$

式中, B_2 为计算参数, 取常值 67, ρ_r 表示雨滴密度, 取常值 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

以小时雨强作为降雨强度标准, 取不同降雨强度下雨滴粒径的中值作为该降雨强度下的粒径大小, 带入计算不同降雨强度下的结构单位面积竖向冲击力。

3 基于 PID 控制的安全间隔计算算法

常见四旋翼无人机控制算法有 PID 控制、LQR 控制、鲁棒控制、自适应控制等。经典 PID 控制以其结构简单、易于实现、参数明确、技术成熟被广泛应用于旋翼无人机的控制。PID 控制器属线性控制器, 其原理是利用输出值与给定期望值构成的控制偏差对飞行器进行控制, 通过比例控制消除目标偏差, 通过积分控制消除稳态误差, 通过微分控制消除控制过程中的震荡。为准确反映力对无人机位置姿态的扰动, 本文利用 PID 控制算法进行不同环境下飞行位置偏移模拟, 更为精确地反应位置偏移量。本文利用 Drexel 大学 Hartman 等^[13]基于 MATLAB SIMULINK 研发的四旋翼无人机飞控系统仿真软件 Quadcopter Dynamic Modeling and Simulation(Quad-Sim) v1.00 对四旋翼航空器进

行环境扰动因素下的位置分布研究。通过将根据风级和降雨等级计算出的风扰力、力扭矩及垂向力代入仿真系统中 Quadcopter Dynamics 模块中 External Disturbances 模块。多气象因素耦合下四旋翼无人机的安全间隔模型计算模型示意如图 2 所示。

4 模型验证

4.1 参数设置

选用中型“X”型 II 级四旋翼无人机作为仿真对象, GPS 刷新率为 1 Hz, 该机型各个参数如表 1 所示。依据参数, 在 Quad-Sim 中 Quadcopter Modeling 模块进行建模。取 σ 为 5.6 m, 取 ELOS 为 1×10^{-7} , 计算并取整得 $D_{\min}$ 为 24。

表 1 仿真机型基本参数

机臂		电机		ESC		中枢		整机	
参数	数值	参数	数值	参数	数值	参数	数值	参数	数值
单个重量	45 g	重量	73 g	重量	30 g	总重量	431 g	重量	1.023 kg
机臂柱半径	3.3 cm	距重心的距离	23 cm	长度	5.8 cm	半径	5.7 cm	S_x	192 cm ²
机臂长度	18.6 cm	高度	3.2 cm	宽度	2.6 cm	高度	4.3 cm	S_y	241 cm ²
到中枢的距离	5.1 cm	半径	1.4 cm	距重心的距离	8.3 cm			S_z	1 100 cm ²

负责滚转控制、偏航控制、俯仰控制、高度控制的 PID 控制参数设置如表 2 所示。

表 2 四通道 PID 控制参数设置

姿态	K_p	K_i	K_d
滚转	2	1.1	1.2
偏航	2	1.1	1.2
俯仰	4	0.5	3.5
高度	2	1.1	3.3

4.2 引入平均风速梯度的必要性

以 2、3、4 级风为例, 计算飞行器在 10 m、30 m、50 m、100 m、150 m、200 m 上受到的等效冲击力并基于 PID 计算位置偏移量。绘制三种风力强度下飞行器偏移位置随高度的变化曲线, 如图 3 所示。

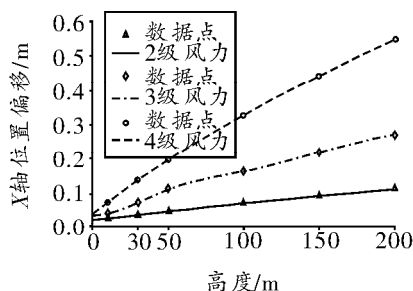


图 3 三种风力强度下飞行器偏移位置随高度的变化曲线

同一时刻, 随着高度的增加, 风速增加, 无人机受

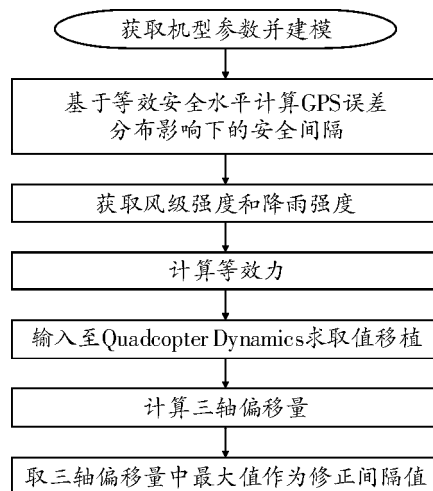


图 2 多因素下的四旋翼无人安全间隔计算模型

到的扰动力增加, 因此出现的位置偏移也相应增加。这种偏移的变化随着风级的增强更为明显。因此, 引入风速廓线十分必要。

4.3 修正安全间隔对安全水平的有效性验证

计算无人机在 10 m、50 m、100 m 飞行高度上不同风级和降雨强度下受到的等效冲击力。假设无人机与另一机保持 24 m 间隔, 计算采用修正碰撞风险模型相比于不采用修正间隔模型安全水平的提高率, 绘制不同环境下, 修正模型带来的碰撞风险降低率, 如图 4 所示。

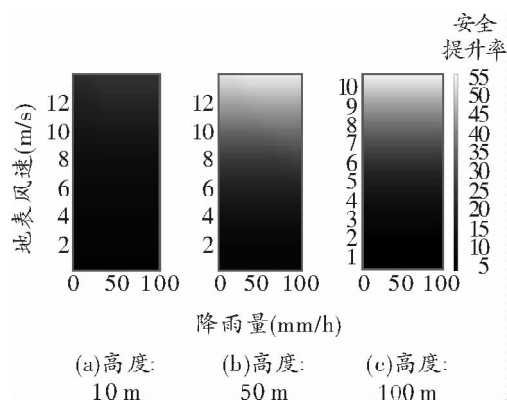


图 4 10 m、50 m、100 m 高度下不同环境下修正安全间隔对安全水平的提高

图 4 中从左到右依次为无人机在 10 m、50 m、100

m 处不同风速和降雨强度下,采用本文所提出的安全间隔模型提高的安全水平情况。在 10 m 处,当风力小于 5 级,修正安全距离不受降雨影响。在这种情况下,修正安全间隔模型大部分由风速决定,引入降雨的作用不明显。当风速超过 5 级时,风雨耦合效应随降雨量的增加而增大。风雨作用越恶劣,修正安全间隔模型对安全水平的提高率越明显。在 50 m 高度也是如此,由于地表摩擦力的影响,当风速超过 4 级时,强降雨与风相互作用会使得无人机偏移更为明显。当高度达到 100 m 时,此时风速较大,相比而言,降雨的影响并不明显。

可以得出结论,在修正安全间隔的两个环境因素里,风级强度相对于降雨强度的影响更大。随着飞行高度的上升,降雨量对修正间隔的影响越来越小。这是由于飞行高度上升时,相应的风速增加,飞行器受到的等效力也增加。从图 4 可以看出,随着风速的增加,飞行器所受到的扰动更大,产生的位置偏移更明显,采用修正安全间隔模型设定安全间隔对飞行器航行中的等效安全水平提高更为明显。降雨对飞行器安全间隔修正模型的影响相对较小,但并不能忽视。

5 结论

本文提出了一种基于碰撞风险管控的针对四旋翼无人机的多气象因素扰动下的飞行安全间隔,基于 PID 控制器计算四旋翼无人机在风雨因素影响下姿态和位置的偏移响应,从而计算四旋翼无人机修正碰撞风险模型及安全间隔。仿真实验结果证明:基于修正碰撞风险模型的间隔保持可以极大降低风雨作用下的飞行器之间的碰撞概率,尤其是强风天气下航空器的安全水平,为无人机在低空密集运行提供了相关理论指导,填补了无人机交通系统相关研究的空白。

参考文献:

- [1] Dai W, Pang B, Low K H. Conflict-free Four-Dimensional Path Planning for Urban Air Mobility Considering Airspace Occupations [J/OL]. [2021-7-27]. <http://arxiv.org/abs/2107.12829>.
- [2] Reich P G. Analysis of Long-range Air Traffic Systems: Separation Standards-I [J]. Journal of Navigation, 1966, 19(1): 88-98.
- [3] Shin H S, Tsourdos A, White B A, et al. UAV Conflict Detection and Resolution for Static and Dynamic Obstacles [C]. Honolulu, Hawaii: AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit, 2008.
- [4] Bertram J R, Wei P. Distributed Computational Guidance for High-density Urban Air Mobility with Cooperative and Non-cooperative Collision Avoidance [C]. Orlando: AIAA Scitech 2020 Forum, 2020.
- [5] Gan X, Wu Y, Liu P, et al. Dynamic Collision Avoidance Zone Modeling Method Based on UAV Emergency Collision Avoidance Trajectory [C]. Dalian: Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Information Systems, 2020.
- [6] Ma X, Zhang X, Wang H, et al. An Operational Safety Evaluation Method for Manned Transport Aircraft and Large UAV in Mixed Airspace [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2021, 4: 1-12.
- [7] Lauderdale T A, Pradeep P, Edholm K M, et al. Separation at Crossing Waypoints under Wind Uncertainty in Urban Air Mobility [C]. USA: AIAA Aviation 2021 Forum, 2021.
- [8] 胡东斌, 刘君强, 潘春露. 基于 SINS/GPS/CNS 的无人机组合导航算法研究 [J]. 航空计算技术, 2021, 51(1): 41-45.
- [9] Clothier R A, Walker R A. Determination and Evaluation of UAV Safety Objectives [C]. UK: 21st International Unmanned Air Vehicle Systems Conference, 2006.
- [10] Tieleman H W. Strong Wind Observations in the Atmospheric Surface Layer [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2008, 96(1): 41-77.
- [11] American Society of Civil Engineers. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures [M]. USA: American Society of Civil Engineers/Structural Engineering Institute, 2010.
- [12] Thomas A, Kanawade V P, Chakravarty K, et al. Characterization of Raindrop Size Distributions and its Response to Cloud Microphysical Properties [J]. Atmospheric Research, 2021, 249: 105292.
- [13] Hartman D, Landis K, Mehrer M, et al. Quadcopter Dynamic Modeling and Simulation (Quad-Sim) v1.00 [M/OL]. [2014-7-14]. <https://github.com/deh33/Quad-Sim>.